

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한 — 정의와 성질

수렴: 수열 $\{a_n\}$ 에서 n 이 한없이 커질 때 a_n 이 일정한 값 α 에 한없이 가까워지면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

발산: 수렴하지 않는 경우($+\infty$, $-\infty$, 진동).

극한값 존재 조건	$\lim a_n = \alpha, \lim b_n = \beta$ (유한) 일 때만 아래 사칙연산 성립
합·차	$\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta$
곱	$\lim a_n b_n = \alpha \beta$
몫	$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단 $\beta \neq 0$)

★**합정:** 각 수열이 수렴할 때만 분리 가능. $\lim(a_n - b_n)$ 이 존재해도 $\lim a_n, \lim b_n$ 각각은 발산할 수 있다($\infty - \infty$ 꼴). 반드시 **통분·유리화·최고차 나눗셈**으로 꼴을 정리한 뒤 판단.

2. 극한 계산의 3대 유형

꼴	전략
$\frac{\infty}{\infty}$ (분수식)	분모 최고차항으로 분자·분모 나눔
$\infty - \infty$ (무리식)	분자·분모 유리화 후 최고차 처리
r^n 꼴	$ r $ 가 최대인 항으로 나눔, 경계 $r = \pm 1$ 주의

등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴: $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ 은

- $-1 < r < 1$ 일 때 0 (단 $r = 0$ 포함)
 - $r = 1$ 일 때 1
 - $r > 1$ 일 때 ∞ (발산)
 - $r \leq -1$ 일 때 진동(발산)
- 즉 수렴 조건은 $-1 < r \leq 1$.

3. 극한의 대소 관계 (샌드위치)

모든 n 에 대해 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$.

주의: $a_n < b_n$ 이어도 극한에서는 $\lim a_n \leq \lim b_n$ (등호 가능). 부등호는 극한에서 **완화**된다.

4. 급수와 그 합

부분합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ (유한)이면 급수 $\sum a_n$ 은 S 로 수렴.

수렴 필요조건: $\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 0$. (역은 성립 X, 예: $\sum \frac{1}{n}$)

대우: $\lim a_n \neq 0$ 이면 $\sum a_n$ 발산.

5. 등비급수

첫째항 a , 공비 r 인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ 은
· $|r| < 1$ (단 $a \neq 0$) 일 때 수렴, 합 $\frac{a}{1-r}$
· $|r| \geq 1$ 이거나 $a \neq 0$ 이면 발산 (단 $a = 0$ 이면 합 0).
수렴 조건: $a = 0$ 또는 $-1 < r < 1$.

6. 급수의 성질과 빈출 함정

함정	바른 이해
$\lim a_n = 0$ 이면 $\sum a_n$ 수렴?	거짓 (조화급수 반례)
$\sum a_n, \sum b_n$ 발산이면 $\sum (a_n + b_n)$ 발산?	거짓 (상쇄 가능)
$\sum (a_n + b_n)$ 수렴, $\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow \sum b_n$?	수렴 (선형성)
부분분수 $\sum \frac{1}{k(k+1)}$	$\sum \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$ 텔레스코핑 = 1

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com